

Organizing AWS Cloud Resources

★ Mục Tiêu Bài Học

- Định nghĩa **virtual private gateway** là gì và làm gì.
- Nhận diện các **thành phần cốt lõi của VPC**.
- Định nghĩa **internet gateway** là gì và làm gì.

Thuộc Module 5: Networking — AWS Cloud Practitioner Essentials.

★ Amazon VPC Là Gì?

Amazon VPC (Virtual Private Cloud — đám mây riêng ảo) cho phép bạn cấp phát một **phần tách biệt (isolated section)** của AWS Cloud.

Trong phần đó, bạn khởi chạy tài nguyên trong một **mạng ảo do chính bạn định nghĩa**.

Mục đích: **thiết lập ranh giới** quanh tài nguyên AWS — nhóm các chức năng lại, tách khỏi public hoặc mở cho public.

Vì Sao Cần Tổ Chức Tài Nguyên?

Hàng triệu khách hàng tạo ra hàng triệu tài nguyên (vd: **Amazon EC2 instances**). Nếu **không có ranh giới** (boundary), lưu lượng mạng có thể chảy giữa chúng **không bị giới hạn**.

Hai thành phần giải quyết: **Amazon VPC** và **gateways**.

3 Lợi Ích Của Amazon VPC

- **Tăng bảo mật** (Increase security): bảo vệ & giám sát kết nối, lọc lưu lượng (screen traffic), hạn chế truy cập instance.
- **Kiểm soát môi trường** (Control environment): toàn quyền về vị trí đặt tài nguyên, kết nối và bảo mật.
- **Tiết kiệm thời gian** (Save time): ít thời gian thiết lập, quản lý, kiểm tra mạng ảo hơn so với mạng on-premises.

★ Subnet (Mạng Con)

Bên trong VPC, bạn chia tài nguyên thành các **subnet**.

Subnet = một phần của Amazon VPC, có thể **chứa tài nguyên** như EC2 instances.

Chi tiết về subnet sẽ học ở bài tiếp theo (Subnets, Security Groups, and Network ACLs).

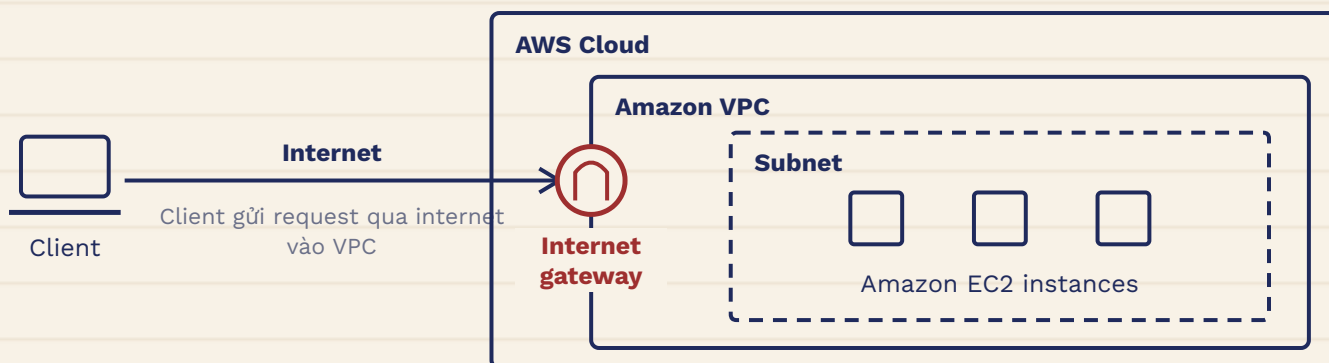
★ Internet Gateway

Internet gateway = kết nối giữa **VPC và internet**. Gắn (attach) vào VPC để cho phép **lưu lượng public** từ internet đi vào.

Ví như **cửa ra vào** mà khách dùng để vào quán cà phê.

Không có internet gateway → không ai truy cập được tài nguyên trong VPC.

★ Sơ Đồ: Internet Gateway



★ VPN — Đường Hầm Bảo Mật

Hãy nghĩ **internet** là con đường giữa nhà bạn và quán cà phê: **mở và ai cũng đi được**.

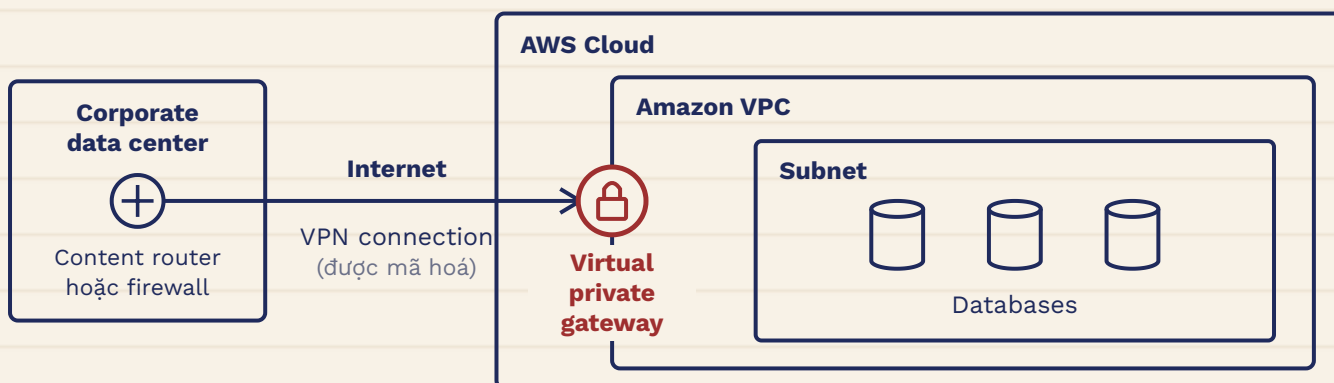
Bạn muốn bảo vệ lưu lượng khỏi public, nhà cung cấp internet (ISP) và kẻ cố theo dõi / chặn bắt → dùng **VPN** (virtual private network — mạng riêng ảo).

VPN tạo kết nối giống **đường hầm an toàn (secure tunnel)** xuyên qua internet; dùng **mã hoá (encryption)** để che giấu mọi thứ gửi / nhận.

Đặc Điểm Của Virtual Private Gateway

- Là thành phần **trong AWS Cloud** cho phép lưu lượng đã được bảo vệ (qua VPN) **đi vào VPC**.
- Thiết lập **kết nối VPN** giữa VPC và **mạng riêng**: data center on-premises, mạng nội bộ công ty.
- Chỉ cho lưu lượng vào VPC nếu nó đến từ **mạng đã được phê duyệt** (approved network).
- Dùng cho VPC chỉ có **tài nguyên private**.

★ Sơ Đồ: Virtual Private Gateway + VPN

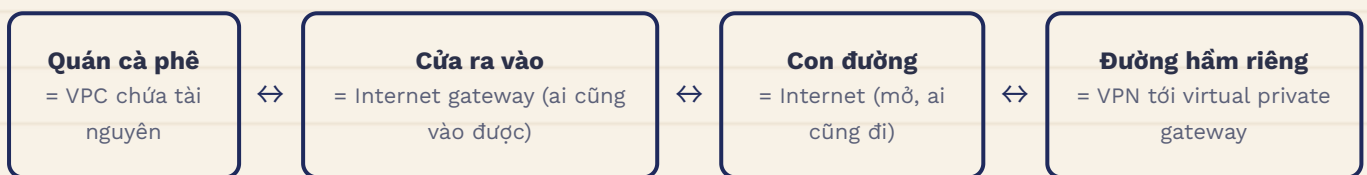


Khác với sơ đồ trước: subnet ở đây chứa databases (tài nguyên private), và lưu lượng chỉ đến từ mạng công ty đã được phê duyệt.

★ Phân Biệt Các Từ Viết Tắt Dễ Nhầm

Thành phần	Vai trò
Amazon VPC Virtual Private Cloud	→ Thiết lập ranh giới quanh tài nguyên AWS.
Virtual private gateway	→ Cho phép lưu lượng internet đã được bảo vệ đi vào VPC.
VPN Virtual private network	→ Mã hoá lưu lượng internet, bảo vệ khỏi kẻ chặn bắt / giám sát.
Internet gateway	→ Cửa kết nối VPC ↔ internet cho lưu lượng public .

★ Ví Dụ Quán Cà Phê



★ Tự Kiểm Tra

Thành phần nào cho phép lưu lượng public từ internet vào VPC?	→ Internet gateway
Nêu 3 lợi ích của Amazon VPC.	→ Tăng bảo mật, tiết kiệm thời gian, kiểm soát môi trường
Subnet là gì?	→ Một phần của VPC, chứa tài nguyên như EC2
Kết nối VPC với data center on-premises một cách riêng tư cần gì?	→ VPN connection + virtual private gateway
VPN bảo vệ dữ liệu bằng cách nào?	→ Mã hoá (encryption), tạo đường hầm an toàn

★ Mẹo Thi (Exam Tips)

- Cần **public** truy cập từ internet → **internet gateway**.
- Cần kết nối **an toàn** từ **data center** / **mạng công ty** → **VPN + virtual private gateway**.
- “Isolated section of the AWS Cloud”, “ranh giới” → **Amazon VPC**.
- “Encrypts traffic” → **VPN**; “component that lets VPN traffic into the VPC” → **virtual private gateway**.

★ Tóm Tắt

- **Amazon VPC**: phần tách biệt của AWS Cloud, tạo ranh giới cho tài nguyên → bảo mật, kiểm soát, tiết kiệm thời gian.
- **Subnet**: chia VPC thành các phần nhỏ chứa tài nguyên.
- **Internet gateway**: cửa ra vào VPC cho lưu lượng public; thiếu nó thì không ai truy cập được.
- **VPN**: đường hầm mã hoá qua internet; **virtual private gateway**: điểm vào VPC cho lưu lượng VPN từ mạng được phê duyệt.

Ghi chú: mục lục khoá học ghi “Introducing Network Components on AWS” — đúng chính tả là “Introducing”.

★ Dễ Nhầm

Giải Thích:

- **VPN** là **kết nối** (đường hầm mã hoá), còn **virtual private gateway** là **thành phần phía AWS** nhận kết nối đó.
- Internet gateway: mở cho **mọi người**; virtual private gateway: chỉ nhận từ **mạng được phê duyệt**.